

Тема: ПР 11 Создание пользовательской функции для вычисления биномиального коэффициента

знать: правила использования и описания функций с переменным количеством параметров

уметь: использовать функции с переменным количеством параметров

Теория. Функции с переменным числом параметров

В Python можно передать переменное количество аргументов двумя способами:

- `*args` для неименованных аргументов;
- `**kwargs` для именованных аргументов.

Мы используем `*args` и `**kwargs` в качестве аргумента, когда заранее не известно, сколько значений мы хотим передать функции.

`*args`

Как было сказано, `*args` нужен, когда мы хотим передать неизвестное количество неименованных аргументов. Если поставить `*` перед именем, это имя будет принимать не один аргумент, а несколько. Аргументы передаются как кортеж и доступны внутри функции под тем же именем, что и имя параметра, только без `*`. Например:

```
def adder(*nums):  
    sum = 0  
  
    for n in nums:  
        sum += n  
  
    print("Sum: ", sum)
```

```
adder(3, 5)
```

```
adder(4, 5, 6, 7)
```

```
adder(1, 2, 3, 5, 6)
```

В результате выполнения программы мы получим следующий результат:

```
Sum: 8
```

```
Sum: 22
```

```
Sum: 17
```

Здесь мы использовали `*nums` в качестве параметра, который позволяет передавать переменное количество аргументов в функцию `adder()`. Внутри функции мы проходимся в цикле по этим аргументам, чтобы найти их сумму, и выводим результат.

Что нужно запомнить:

-

- `*args` и `**kwargs` — специальный синтаксис, позволяющий передавать в функцию переменное количество аргументов. При этом, совсем не обязательно использовать имена аргументов `args` и `kwargs`;
- `*args` используется для неименованных аргументов, с которыми можно работать как со списком;
- `**kwargs` используется для именованных аргументов, с которыми можно работать как со словарём;
- если вы хотите использовать и `*args`, и `**kwargs`, то это делается так: `func(fargs, *args, **kwargs)`, порядок следования аргументов важен;

Задание 1. Выполните задание «Функция с переменным количеством находящая (смотри свой вариант)»

В-0/10) произведение отрицательных чисел

В-1) сумму отрицательных чисел

В-2) сумму квадратов чисел

В-3) сумму квадратных корней чисел

В-4) сумму положительных чисел

В-11) сумму четных чисел

В-5) произведение положительных чисел

В-6) произведение квадратных корней чисел

В-7) сумму кубов чисел

В-8) произведение квадратов чисел

В-9) произведение кубов чисел

В-12) сумму нечетных чисел

Контрольные вопросы:

- 1) Как описать функцию с переменным количеством параметров?
- 2) Что такое формальные и фактические переменные?
- 3) Как передать в функцию количество переменных?
- 4) Какие стандартные функции используются для определения списка переменных параметров?

Домашнее задание. Составьте программу функции с переменным количеством параметров для нахождения а) периметра произвольного многоугольника б) суммы площадей прямоугольников. Вид расчета передается в качестве параметра (например, 1 – периметр, 2- суммы площадей и т.д.)